

LAPORAN CLASS DIAGRAM ANALISIS KEBUTUHAN MTSN 1 YOGYAKARTA



Disusun oleh :

Kesya Aletta Arizona (2400016051)

M.Raihan Najwa (2400016052)

Pandu Kartika Dewa (2400016053)

Moh Dzikry Pradana (2300016137)

Jhoyce Augusthia Rhaffael (2300016157)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2026**

A. Studi Kasus

Judul Studi Kasus: Sistem Absensi MTSN 1 Yogyakarta

Deskripsi Singkat Sistem:

Sistem Absensi MTsN 1 Yogyakarta merupakan sistem informasi yang digunakan untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran siswa secara digital. Sistem ini dibuat untuk mengatasi permasalahan absensi manual yang sebelumnya dilakukan menggunakan spreadsheet dan grup komunikasi sehingga sering terjadi keterlambatan rekap data, kesalahan pencatatan, dan duplikasi data.

Sistem ini memungkinkan guru mata pelajaran untuk menginput absensi siswa secara langsung pada setiap pertemuan. Data absensi kemudian dapat diakses oleh guru piket untuk direkap secara otomatis dan terpusat. Selain itu, wali kelas dapat memantau rekap kehadiran siswa dan mencetak laporan absensi yang digunakan sebagai bahan laporan akademik atau pembagian rapor.

B. Identifikasi Class

No	Nama Class	Deskripsi
1	User	Menyimpan data pengguna sistem seperti guru mapel, guru piket, dan wali kelas
2	Siswa	Menyimpan data siswa yang mengikuti absensi
3	Kelas	menyimpan data kelas siswa
4	Absensi	Menyimpan data kehadiran siswa
5	Laporan	Mengelola laporan rekap absensi siswa

C. Detail Class

1. Class: user

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idUser	String	ID pengguna
2	namaUser	String	Nama pengguna
3	username	String	Username login
4	password	String	Password login
5	role	String	Hak akses pengguna

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	login()	Proses login pengguna
2	logout()	Keluar dari sistem
3	kelolaData()	Mengelola data sistem

2. Class: Siswa

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	nis	String	Nomor induk siswa
2	namaSiswa	String	Nama siswa
3	jenisKelamin	String	Jenis kelamin siswa
4	alamat	String	Alamat siswa
5	idKelas	String	ID kelas siswa

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatData()	Melihat data siswa
2	updateData()	Mengubah data siswa
3	lihatAbsensi()	Melihat riwayat absensi

3. Class: Kelas

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idKelas	String	ID kelas
2	namaKelas	String	Nama kelas
3	tingkat	String	Tingkatan kelas
4	waliKelas	String	Nama wali kelas

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahKelas()	Menambahkan data kelas
2	ubahKelas()	Mengubah Kelas data
3	hapusKelas()	Menghapus data kelas

4. Class: Absensi

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idAbsensi	String	ID absensi
2	tanggal	date	Tanggal absensi
3	status hadir	String	Status kehadiran siswa
4	nis	String	ID siswa

5	idUser	String	ID guru penginput
---	--------	--------	-------------------

Method

No	Nama Method	Keterangan
1	inputAbsensi()	Menginput absensi siswa
2	ubahAbsensi()	Mengubah data absensi
3	hapusAbsensi()	Menghapus data absensi
4	rekapAbsensi()	Merekap data absensi

5. Class: Laporan

Atribut

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idLaporan	String	ID laporan
2	periode	String	Periode laporan
3	tanggalCetak	date	Tanggal cetak laporan
4	totalHadir	integer	Jumlah hadir
5	totalTidakHadir	integer	Jumlah tidak hadir

Method

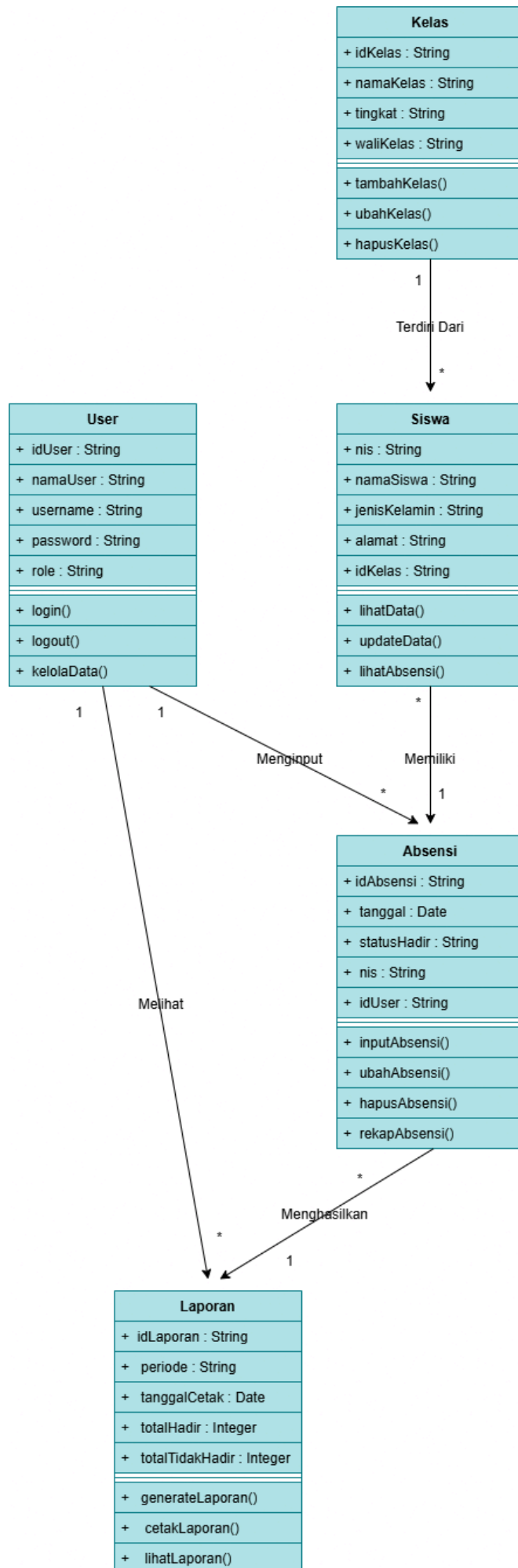
No	Nama Method	Keterangan
1	generateLaporan()	Membuat laporan absensi
2	cetakLaporan()	Mencetak laporan
3	lihatLaporan()	Menampilkan laporan

D. Relasi Antar Class

No	Class 1	Relasi	Class 2	Keterangan
1	User	Association	Absensi	User menginput data absensi
2	Siswa	Association	Absensi	Siswa memiliki data absensi
3	Kelas	Association	Siswa	Satu kelas memiliki banyak siswa
4	Absensi	Association	Laporan	Satu kelas memiliki banyak siswa
5	User	Association	Laporan	

				User dapat melihat laporan
--	--	--	--	----------------------------------

E. Class Diagram



Keterangan:

Class diagram di atas menggambarkan struktur Sistem Absensi MTsN 1 Yogyakarta yang terdiri dari lima class utama yaitu User, Siswa, Kelas, Absensi, dan Laporan. Setiap class memiliki atribut dan method yang digunakan untuk mendukung proses absensi siswa. Relasi antar class menunjukkan hubungan antar data dalam sistem, seperti guru yang menginput absensi, siswa yang memiliki data absensi, serta laporan yang dihasilkan dari data absensi siswa.

F. Penjelasan Diagram

Tuliskan penjelasan singkat mengenai class diagram yang dibuat.

Contoh:

Pada class diagram Sistem Absensi MTsN 1 Yogyakarta, class User digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem seperti guru mata pelajaran, guru piket, dan wali kelas. Class Siswa digunakan untuk menyimpan informasi siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Class Kelas menyimpan data kelas dan hubungan siswa dalam setiap kelas.

Class Absensi berfungsi untuk mencatat data kehadiran siswa setiap pertemuan yang diinput oleh guru. Data absensi tersebut kemudian digunakan oleh class Laporan untuk membuat rekapitulasi dan laporan kehadiran siswa. Relasi antar class menunjukkan bahwa satu guru dapat menginput banyak data absensi, satu kelas memiliki banyak siswa, dan data absensi dapat digunakan untuk menghasilkan laporan absensi siswa.

notes